Laboratorium 3
Wykrywanie i filtracja zakłóceń okresowych

Wynik: notch odzyskał 10,50 z utraconych 10,70 p.p. accuracy. Gauss zmniejszył błąd pikseli, lecz pogorszył klasyfikację. **Zakres:** eksperyment demonstracyjny - nie dostarczono generatora prowadzącego.

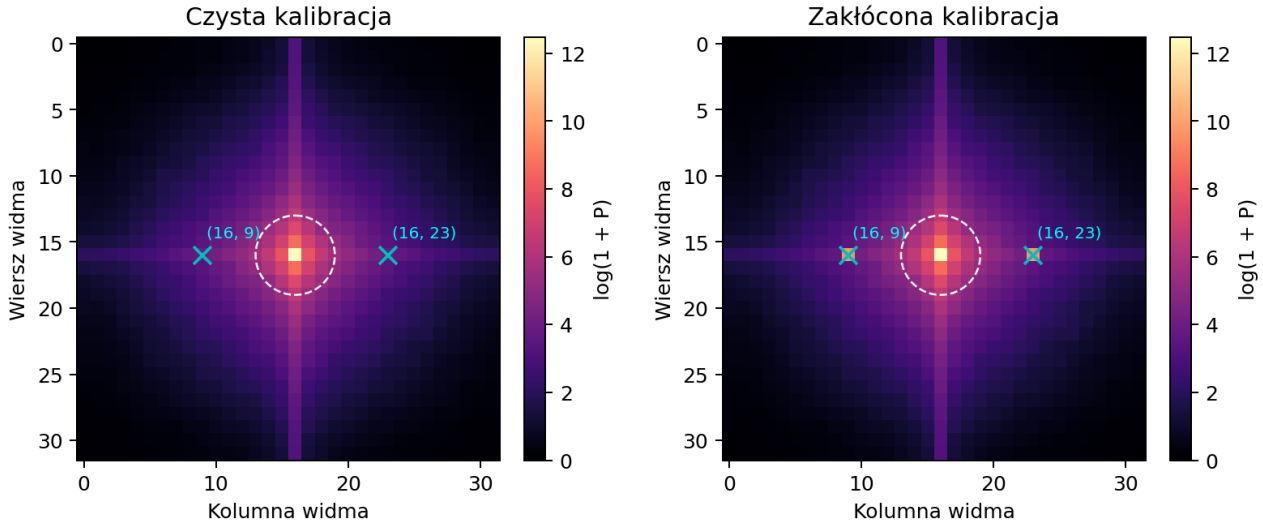
1. Cel i warunki eksperymentu

Porównano usunięcie wykrytej pary składowych FFT z przestrzennym filtrem Gaussa. Użyto istniejącej SmallCNN (3 warstwy konwolucyjne) i tych samych podziałów CIFAR-10: 5000 obrazów uczących, 1000 walidacyjnych, 300 kalibracyjnych oraz 1000 z oficjalnego testu. Model nie był ponownie uczony; zgodność pliku wag potwierdzono skrótem SHA-256. RGB 32 x 32 skalowano przez 255, bez standaryzacji. Ziarno podziału: 2026.

Generator zastępczy dodaje sinusoidę wzdłuż kolumn, o wspólnej amplitudzie i częstotliwości, z niezależną fazą dla obrazu. Detektor nie odczytuje parametrów generatora. Wartości poza [0, 1] zachowano we wszystkich obliczeniach; obcinanie służy tylko wyświetlaniu.

2. Wykrywanie i dobór filtrów

Uśredniono $|F|^2$ po 300 obrazach kalibracyjnych i kanałach RGB. Po fftshift detektor pomija koło o promieniu 3 wokół DC i wybiera najsilniejszą symetryczną parę: **(16, 9) i (16, 23)** (wiersz, kolumna; indeksy od 0). Moc w tych punktach wzrosła 333,3 razy względem czystej kalibracji. Wspólny wzrost wskazuje na zakłócenie, nie tylko naturalną treść obrazu.



Rys. 1. Ta sama skala log(1 + P) dla czystej i zakłóconej kalibracji. Krzyżyki wskazują wykrytą parę; koło oznacza pomijane centrum. Pozostała struktura widma jest zbliżona, a nowa energia skupia się w dwóch punktach.

Wyboru dokonano wyłącznie według MSE na czystej/zakłóconej kalibracji, bez etykiet i metryk testowych. Z promieni notch {0, 1, 2} wybrano **r = 0**: zerowanie dokładnie dwóch współczynników na kanał. Z sigma Gaussa {0,3; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5} wybrano **sigma = 1,25 px**. MSE kalibracji: notch 0,000094, Gauss 0,007014.

Dla pojedynczego obrazu pełna FFT/IFFT odtworzyła obraz z maksymalnym błędem 2,22 x 10^{-16}; po odrzuceniu fazy MSE wyniosło 0,121936. Faza określa wzajemne położenie składowych, dlatego sama amplituda nie odtwarza treści. Uśredniamy moc: losowe fazy mogłyby znosić średnią zespolonych F.

3. Wyniki na 1000 tych samych obrazów testowych

Parametry zamrożono przed testem. Accuracy to udział poprawnych odpowiedzi, F1-macro to średnia F1 po 10 klasach, a MSE to średni błąd wszystkich pikseli i kanałów względem czystego obrazu. Delta oznacza zmianę accuracy względem zakłóconych danych, w punktach procentowych.

Wariant	Accuracy	F1-macro	MSE	Delta [p.p.]
Czyste	41,80%	0,4055	0,000000	+10,70
Zakłócone	31,10%	0,2499	0,031250	+0,00
Fourier-notch	41,60%	0,4028	0,000087	+10,50
Gauss	30,20%	0,2936	0,007085	-0,90



Rys. 2. Pierwszy, ustalony z góry obraz testowy (indeks 4549; automobile). Notch usuwa pasy, zachowując kształt auta; Gauss rozmywa kontury, a pasy pozostają częściowo widoczne. Model myli automobile z truck już na czystym obrazie i po notch; Gauss zmienia predykcję na airplane. Rekonstrukcja obrazu nie naprawia tu wcześniejszego błędu klasyfikatora.

4. Wnioski i ograniczenia

Notch pomógł w tym przebiegu: accuracy wzrosło o 10,50 p.p., do 41,60%, czyli o 0,20 p.p. mniej niż na czystych danych. Naprawił 172 błędne odpowiedzi wariantu zakłóconego, lecz zepsuł 67 poprawnych: bilans +105/1000. Selektywność filtra jest spójna z małym MSE (0,000087): zachowuje pozostałe współczynniki FFT wraz z fazą.

Mniejsze MSE nie gwarantuje lepszej klasyfikacji: Gauss obniżył MSE z 0,031250 do 0,007085, ale accuracy spadło o 0,90 p.p. Naprawił 173 i zepsuł 182 odpowiedzi (bilans -9/1000). Rozmywanie tłumi również krawędzie i tekstury potrzebne sieci. Parametr dobrany do rekonstrukcji nie musi być optymalny dla klasyfikacji; większa F1-macro Gaussa niż przy zakłóceniu również nie oznacza większej accuracy.

Dlaczego dwa piki i jakie są straty? FFT rzeczywistego obrazu ma symetrię sprzężoną. Usuwanie obu składowych zachowuje rzeczywisty wynik IFFT; usunięcie jednej pozostawiłoby część zakłócenia i wynik zespolony. Notch usuwa także naturalną treść w tych samych częstotliwościach, stąd niezerowe MSE. Przy zmiennej częstotliwości w każdym obrazie wspólna para może zaniknąć; potrzebna byłaby detekcja indywidualna lub szerszy model zakłócenia. Siatka 32 x 32 ogranicza selektywność.

Hipoteza o przewadze notch uzyskała wsparcie dla tego modelu i generatora demonstracyjnego. Jeden przebieg nie potwierdza przewagi dla innych amplitud i częstotliwości ani istotności statystycznej. Do pełnej zgodności z zadaniem trzeba powtórzyć eksperyment z generatorem prowadzącego.

5. Wykorzystanie AI i weryfikacja

Codex wspierał implementację i raport. Przykładowe pytania: „Jak wykryć parę pików po fftshift?” oraz „Jak porównać filtry bez strojenia na teście?”. Sprawdzenie: test detektora ze znaną parą i silnym DC, kontrola FFT/IFFT i symetrii maski, zapis konfiguracji przed testem oraz zgodność bilansu predykcji z delta accuracy. Liczby pochodzą z wykonanego notebooka i pliku wyniki_lab3/podsumowanie.json.